# Säuren und Oxonium-Ionen

**Leitfrage:** Was haben alle sauren Lösungen gemeinsam?

## 1 Der Springbrunnen-Versuch

Lehrerversuch

**1** Beschreibe den Springbrunnen-Versuch. Warum schießt das Wasser nach oben, und warum wird es rot?

## 2 Ein Proton wechselt den Partner

Teilchenebene

**2** Ergänze die Reaktionsgleichung.

1. $HCl + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

**3** Ergänze.

Säuren sind Stoffe, die _____ abgeben können. Sie heißen auch Protonen _____. In Wasser entstehen _____-Ionen $H_3O^+$.

## 3 Wichtige Säuren

Steckbriefe

**4** Wichtige Säuren

| Säure | Formel | Säurerest-Ion |
|---|---|---|
| Salzsäure | | |
| Schwefelsäure | | |
| Salpetersäure | | |
| Kohlensäure | | |
| Phosphorsäure | | |

## 4 Säuren greifen Metalle und Kalk an

Versuch

**5** Was beobachtet man, wenn Magnesium bzw. Kupfer in Salzsäure gegeben wird? Erkläre.

**6** Warum kann man mit Essig einen Wasserkocher entkalken?

## 5 Üben: Säuren und Säurereste

**7** Salpetersäure in Wasser:

1. $HNO_3 + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

## Heftaufschrieb: Säuren und Oxonium-Ionen

aus der Präsentation übernehmen